PRD HarmoniSATB Studio v1.1

Nov 6, 2026 · @Dimas Arturoh

Perubahan dari v1.0

Versi 1.1 menyesuaikan PRD dengan hardware yang benar-benar dimiliki (SPL Audio SC202HD) dan membuang fitur yang tidak realistis, sehingga dokumen ini siap dipakai untuk mulai membangun aplikasi.

Area	v1.0	v1.1
Sound card	SPL Crimson/Creon (ASIO wajib)	SPL Audio SC202HD; ASIO jika tersedia, WASAPI Exclusive sebagai cadangan
Pitch correction	Wajib (polifonik ±15 cents)	Dihapus dari v1.1; nada meleset diatasi dengan re-take
Monitoring vokal	Software "zero-latency" + kenop virtual	Kenop direct monitor fisik di sound card
Balance antar-track	Tidak ditentukan	Auto-balance + slider volume per track
Target mastering	LUFS, TP, LRA setara (bertabrakan)	Prioritas: TP > LUFS > LRA (LRA hanya dilaporkan)
Reverb	Tanpa rasio wet/dry	Wet/dry ditetapkan + 3 preset ruang
Ekspander/gate	Memotong sinyal di bawah vokal	Dihapus (merusak bagian lembut & ekor reverb)
Manajemen proyek	Tidak ada	Proyek per lagu, pemilihan take, nama file unik
Jadwal	7 minggu	10 minggu

1. Ringkasan Eksekutif

HarmoniSATB Studio adalah aplikasi desktop Windows untuk merekam paduan suara 4 suara (Sopran, Alto, Tenor, Bass) bersama piano/orgen secara bergiliran (overdubbing), lalu menghasilkan master audio siap YouTube dengan satu klik.

Aplikasi menyederhanakan studio rekaman menjadi 5 tombol rekam (Piano, Bass, Tenor, Alto, Sopran) dan 1 tombol produksi. Targetnya adalah paduan suara gereja, komunitas vokal, dan sekolah yang tidak punya studio maupun teknisi audio.

Hasil akhir: file WAV 24-bit/48 kHz dan MP3 320 kbps dengan kelantangan sekitar −14 LUFS dan puncak tidak melebihi −1 dBTP.

2. Lingkungan Perangkat Keras

Aplikasi dirancang untuk SPL Audio SC202HD, tetapi tidak bergantung pada merek: sound card USB apa pun yang dikenali Windows tetap bisa dipakai.

Perangkat	Spesifikasi	Peran
Sound card	SPL Audio SC202HD (USB), 44,1–192 kHz, gain mic 56 dB, EIN −128 dB	Konversi audio 24-bit/48 kHz, phantom +48V, monitoring headphone
Mikrofon	Condenser large-diaphragm, phantom +48V	Merekam 2–4 penyanyi per suara
Headphone	Closed-back, 1 unit per penyanyi aktif (via headphone splitter/amp)	Mendengar musik panduan tanpa bocor ke mic
Instrumen	Digital piano/keyboard via kabel line/instrumen	Track panduan harmoni dan tempo
PC/Laptop	Windows 10/11 64-bit, CPU quad-core ≥2,5 GHz, RAM ≥8 GB, SSD disarankan	Menjalankan aplikasi dan proses DSP

Strategi driver

Aplikasi mendeteksi driver secara otomatis dengan urutan prioritas berikut:

1. **ASIO resmi SC202HD**, jika tersedia dari produsen/penjual.

2. **WASAPI Exclusive** (bawaan Windows): pilihan default jika ASIO resmi tidak ada. Tidak perlu instal apa pun.
3. **WASAPI Shared**: cadangan terakhir, hanya untuk uji coba.

ASIO4ALL tidak direkomendasikan karena sering bentrok dengan aplikasi lain. Karena penyanyi mendengar suaranya sendiri lewat kenop direct monitor fisik, latensi software sekitar 10–20 ms pada WASAPI tidak mengganggu perekaman.

Hal yang harus dicek pada unit SC202HD

- [ ] Jumlah input yang bisa direkam terpisah di Windows (diasumsikan 2 kanal).
- [ ] Ada kenop direct monitor atau mix monitor fisik di panel depan.
- [ ] Driver ASIO resmi tersedia atau tidak.
- [ ] Dapat dikunci di 48 kHz / 24-bit dari pengaturan Windows.

3. Alur Kerja Pengguna

Pengguna membuat satu proyek per lagu, merekam 5 track secara berurutan, lalu menekan satu tombol untuk menghasilkan master.

1. **Buat/buka proyek**: isi judul lagu, tempo, dan birama. Aplikasi memeriksa sound card, driver, dan sample rate 48 kHz.
2. **Kalibrasi latensi (sekali per perangkat)**: kabel output dihubungkan ke input, aplikasi mengukur jeda rekam-putar otomatis. Hasilnya disimpan untuk semua proyek.
3. **Rekam Piano/Orgen**: metronom count-in 1–2 bar, lalu piano direkam stereo sebagai track panduan. Metronom boleh dimatikan untuk lagu bertempo bebas.
4. **Rekam vokal berurutan** (Bass → Tenor → Alto → Sopran): tiap kelompok mendengar piano + suara yang sudah direkam di headphone, dan suaranya sendiri lewat kenop direct monitor sound card.
5. **Pilih take terbaik**: tiap track bisa direkam ulang berkali-kali; pengguna memilih take aktif dari daftar.
6. **Proses Produksi & Master**: satu klik menjalankan pembersihan, penyeimbangan, panning, reverb, dan mastering.
7. **Dengarkan & sesuaikan**: bandingkan Mentah vs Master (volume disamakan). Jika perlu, geser slider volume track atau ganti preset ruang, lalu proses ulang.
8. **Ekspor**: WAV, MP3, dan laporan tersimpan di folder proyek.

4. Kebutuhan Fungsional

Sembilan kelompok fitur berikut adalah cakupan penuh v1.1; fitur di luar daftar ini tidak dikerjakan.

FR-1: Audio I/O & Driver

- Deteksi otomatis driver dengan urutan ASIO → WASAPI Exclusive → WASAPI Shared; pengguna bisa mengganti manual di menu Pengaturan.
- Sample rate dikunci 48.000 Hz, perekaman 24-bit, pemrosesan internal float 32-bit.
- Pemetaan input bisa dipilih: **Instrumen** = 2 kanal stereo (atau 1 kanal mono jika keyboard hanya 1 output), **Vokal** = 1 kanal mono dari input mikrofon.
- Buffer default 256 sampel; pilihan 128 / 256 / 512 / 1024.
- VU meter real-time per input: hijau −42 s.d. −12 dBFS, kuning −12 s.d. −3 dBFS, merah di atas −3 dBFS, dengan lampu clip yang tetap menyala sampai diklik.
- Penanganan error: perangkat dicabut saat merekam (rekaman yang sudah masuk tetap tersimpan), sample rate perangkat bukan 48 kHz (tampilkan cara memperbaiki), disk tersisa < 2 GB (peringatan sebelum rekam).

FR-2: Antarmuka 5 Track

- 5 bilah: Piano/Orgen, Bass, Tenor, Alto, Sopran.
- Tiap bilah: tombol Rekam (abu-abu = kosong, merah berkedip = merekam, hijau = terekam), Solo, Mute, **slider volume (−12 s.d. +6 dB)**, dan daftar take.
- Re-take tidak menghapus take lama; semua take disimpan dengan stempel waktu dan pengguna memilih take aktif.
- Track vokal tidak bisa direkam sebelum track Piano ada (piano = panduan wajib). Urutan vokal disarankan Bass → Sopran, tetapi tidak dikunci.
- Tombol Stop, Putar, dan kembali ke awal; tampilan waveform sederhana per track.

FR-3: Monitoring Headphone

- Saat merekam, aplikasi memutar campuran track lain yang tidak di-mute ke output headphone sound card.
- Suara penyanyi sendiri **tidak** diputar ulang oleh aplikasi; penyanyi mendengarnya lewat kenop direct monitor fisik sound card.
- Layar menampilkan petunjuk singkat cara mengatur kenop monitor sebelum merekam vokal.

- Rekaman baru otomatis digeser sesuai hasil kalibrasi latensi agar sejajar sampel-per-sampel dengan track sebelumnya.

FR-4: Metronom & Count-In

- Tempo 40–240 BPM, birama 2/4, 3/4, 4/4, 6/8.
- Count-in 0, 1, atau 2 bar; metronom bisa dimatikan setelah count-in (untuk lagu rubato).
- Bunyi metronom hanya ke headphone dan tidak ikut terekam ke file.
- Volume metronom terpisah dari volume musik.

FR-5: Rantai Pascaproduksi Otomatis

Urutan pemrosesan per track vokal (piano hanya melewati tahap 2, 6, dan 7):

Tahap	Proses	Parameter default
1	Peredam derau (DeepFilterNet)	Reduksi maksimal 12 dB; bisa dimatikan per track
2	High-pass filter	Piano 35 Hz, Bass 75 Hz, Tenor 75 Hz, Alto 90 Hz, Sopran 90 Hz (12 dB/okt)
3	EQ anti-boxiness	−2 dB di 400 Hz, Q 1,0
4	Kompresor	Rasio 2,5:1, attack 25 ms, release 140 ms, reduksi maks ±4 dB
5	Penyeimbang level (FR-6)	Tiap stem disamakan kelantangannya, lalu ditambah offset slider
6	Panning	Tenor 25% L, Sopran 12% L, Bass 12% R, Alto 25% R, Piano tengah dengan lebar stereo 65%; pan law constant-power −3 dB
7	Reverb konvolusi (bus kirim)	Preset Katedral: decay 2,4 s, pre-delay 32 ms, redaman tinggi 5 kHz, wet 20%

Preset ruang yang tersedia: **Gereja Kecil** (decay 1,6 s), **Aula** (2,0 s), **Katedral** (2,4 s, default). Pengguna bisa memilih preset dan mengatur jumlah reverb (Sedikit / Normal / Banyak).

File impulse response harus berlisensi bebas royalti atau dibuat sendiri (sintetis); sumber dan lisensinya dicatat di folder aplikasi.

FR-6: Penyeimbangan Antar-Track

- Tiap stem vokal diukur kelantangannya (LUFS terintegrasi) dan disamakan ke −23 LUFS.
- Piano disetel 2 LU di bawah stem vokal (−25 LUFS), agar vokal tetap di depan.
- Offset dari slider volume track (FR-2) diterapkan setelah penyamaan otomatis.
- Pengguna bisa memproses ulang tanpa merekam ulang; waktu proses ulang mengikuti target FR-5.

FR-7: Mastering YouTube

Prioritas target, dari yang paling wajib:

1. **True Peak ≤ −1,0 dBTP** (mutlak): limiter dengan oversampling 4×.
2. **Kelantangan −14 LUFS ±1** (diusahakan): dinaikkan dengan limiter. Jika untuk mencapainya limiter harus menekan lebih dari 6 dB, aplikasi berhenti di level yang lebih pelan dan mencatatnya di laporan.
3. **LRA** (hanya diukur dan dilaporkan, tidak dipaksa).

Sebelum limiter ada kompresor bus ringan (rasio 1,5:1, reduksi maks 2 dB). Pengukuran mengikuti ITU-R BS.1770-4 / EBU R128.

FR-8: Ekspor

- `<Judul>_<YYYYMMDD-HHMM>_Master.wav` : PCM 24-bit, 48 kHz, stereo, dengan dither TPDF.
- `<Judul>_<YYYYMMDD-HHMM>_Master.mp3` : 320 kbps CBR, dengan tag judul.
- `<Judul>_<YYYYMMDD-HHMM>_Laporan.txt` : LUFS terintegrasi, True Peak, LRA, durasi, reduksi limiter maksimum, preset ruang, dan peringatan jika target LUFS tidak tercapai.
- Render diperpanjang sampai ekor reverb turun di bawah −60 dB, ditambah 1 detik hening; tidak ada pemotongan ekor.
- Ekspor tidak pernah menimpa file lama.

FR-9: Manajemen Proyek

- Satu proyek = satu lagu = satu folder: `proyek.json`, `takes/`, `master/`.
- Buat, buka, simpan otomatis, dan daftar proyek terakhir.
- Pemutar A/B Mentah vs Master dengan volume disamakan (loudness-matched) agar perbandingan adil.

5. Kebutuhan Non-Fungsional

Semua target di bawah ini terukur dan diuji pada perangkat kelas Intel Core i5 dengan SC202HD.

Parameter	Target	Cara uji
Waktu proses	⩽ 60 detik untuk lagu 4 menit (5 track)	Benchmark otomatis dengan file uji standar
Stabilitas audio	0 dropout selama 60 menit pada buffer 256 sampel	Stress test rekam + putar
Keamanan rekaman	Data ditulis ke disk terus-menerus selama merekam; maksimal 1 detik hilang jika listrik padam	Uji cabut daya/USB saat merekam
Sinkronisasi	Selisih antar-track ⩽ 1 ms setelah kalibrasi	Rekam klik loopback, ukur selisih
Kemudahan pakai	Tombol rekam ⩾ 64×64 px, tema gelap kontras tinggi, terbaca dari jarak 1,5 m	Uji pengguna dengan anggota paduan suara
Instalasi	Satu installer .exe, tanpa instal Python terpisah, ukuran ⩽ 1,5 GB	Instal di Windows 10 & 11 bersih
Offline	Seluruh fitur berjalan tanpa internet	Uji dengan jaringan dimatikan

Target waktu proses dinaikkan dari 35 ke 60 detik karena DeepFilterNet berjalan di CPU untuk 4 track vokal.

6. Risiko & Mitigasi

Risiko terbesar ada di driver sound card dan kualitas DeepFilterNet pada suara bernyanyi; keduanya diuji di Sprint 1 dan 2 sebelum UI dibangun.

Risiko	Dampak	Mitigasi
SC202HD tidak punya ASIO resmi	Latensi lebih tinggi	WASAPI Exclusive + direct monitor fisik; latensi hanya memengaruhi playback dan dikompensasi otomatis
DeepFilterNet merusak nada panjang/vibrato	Vokal terdengar "berair"	Batas reduksi 12 dB, bisa dimatikan per track, uji dengan rekaman nyata di Sprint 2
Fase/comb-filtering 2–4 penyanyi di satu mic	Suara tipis/berongga	Panduan posisi di layar: setengah lingkaran, jarak 35–45 cm simetris + EQ anti-boxiness
Bocor headphone ke mic	Piano/metronom terdengar di track vokal	Headphone closed-back wajib, volume headphone secukupnya; tanpa gate (gate merusak bagian lembut)
Nada meleset	Harmoni kurang rapi	Re-take per suara; pitch correction ditunda ke versi berikutnya
Callback audio Python tersendat	Klik/dropout	Buffer 256, thread audio terpisah, playback dari buffer yang sudah dimix sebelum rekam dimulai
Ukuran installer besar (PyTorch)	Unduh/instal lama	Pakai PyTorch versi CPU-only atau model ONNX; target ⩽ 1,5 GB

7. Arsitektur Teknis

Aplikasi dibangun dengan Python dalam tiga lapisan terpisah: engine audio real-time, engine pascaproduksi offline, dan antarmuka grafis.

Lapisan	Teknologi	Tugas
Engine audio	`sounddevice` (PortAudio: ASIO/WASAPI), `soundfile`, `numpy`	Rekam, putar, metronom, kalibrasi latensi, tulis ke disk
Pascaproduksi	`pedalboard` (filter, EQ, kompresor, reverb konvolusi), DeepFilterNet, `pyloudnorm`, `scipy`	Rantai FR-5 s.d. FR-7, termasuk limiter true-peak 4× buatan sendiri
Pengukuran	`pyloudnorm` + modul true-peak/LRA sendiri, diverifikasi dengan FFmpeg `ebur128`	Angka laporan dan uji penerimaan
Ekspor	`soundfile` (WAV), FFmpeg + LAME (MP3)	File akhir dan tag
Antarmuka	PySide6 (Qt 6, lisensi LGPL)	5 bilah track, VU meter, A/B, pengaturan
Paket	PyInstaller + Inno Setup	Installer .exe tunggal

PySide6 dipilih menggantikan PyQt6 karena lisensi LGPL lebih aman jika aplikasi kelak dibagikan ke pihak lain.

Prinsip pemisahan: engine pascaproduksi bisa dijalankan dari baris perintah tanpa UI, sehingga bisa diuji dan disetel terpisah.

8. Rencana Pengembangan

Pengembangan berlangsung 10 minggu dalam 5 sprint; tiap sprint punya gerbang uji yang harus lulus sebelum lanjut.

Sprint	Minggu	Cakupan	Gerbang lulus
0	1	Cek SC202HD (checklist Bagian 2), uji `sounddevice` + driver, kalibrasi latensi	Rekam-putar 48 kHz stabil 10 menit, latensi terukur

Sprint	Minggu	Cakupan	Gerbang lulus
1	2–3	Engine audio via baris perintah: rekam 5 track, playback cue, metronom, kompensasi latensi, proyek & take	5 track sejajar ⩽ 1 ms, 0 dropout 60 menit
2	4–5	Engine pascaproduksi: FR-5 s.d. FR-8, laporan, uji DeepFilterNet pada rekaman nyata	Master memenuhi TP/LUFS, ⩽ 60 detik
3	6–8	Antarmuka PySide6: 5 bilah, VU meter, slider, daftar take, preset ruang, A/B	Alur kerja Bagian 3 bisa dijalankan penuh lewat UI
4	9–10	Uji lapangan dengan paduan suara, perbaikan bug, installer .exe	Lulus seluruh kriteria Bagian 10

9. Protokol Kalibrasi & Gain Staging

Prosedur ini ditampilkan di aplikasi sebagai panduan langkah demi langkah sebelum sesi rekam pertama.

Piano/Orgen

- Volume keyboard di 70–80%, lalu atur gain input sound card.
- Target: rata-rata −18 s.d. −14 dBFS, puncak tidak melewati −6 dBFS (meter tetap hijau, sesekali kuning).

Mikrofon vokal

- Aktifkan phantom +48V, lalu minta kelompok menyanyikan bagian terkeras lagu.
- Target puncak −14 s.d. −10 dBFS, menyisakan ruang ⩾ 10 dB sebelum clip.
- Gain jangan diubah di tengah sesi satu suara.

Posisi penyanyi & headphone

- 2–4 penyanyi membentuk setengah lingkaran, jarak 35–45 cm dari mic, sama rata untuk semua orang.
- Pop filter sekitar 7 cm di depan mic.
- Semua penyanyi aktif memakai headphone closed-back.

- Kenop direct monitor diatur sampai penyanyi mendengar suaranya sendiri dan musik dengan nyaman; volume headphone secukupnya agar tidak bocor ke mic.

10. Kriteria Penerimaan

Versi 1.1 dinyatakan siap rilis jika seluruh kriteria berikut lulus.

Area	Kriteria lulus	Cara verifikasi
Standar YouTube	True Peak ⩽ −1,0 dBTP pada 100% file uji; LUFS −14 ±1, atau lebih pelan dengan peringatan di laporan	FFmpeg `ebur128` sebagai pembanding independen
Stabilitas audio	0 dropout selama 60 menit pada buffer 256	Stress test
Sinkronisasi	Selisih antar-track ⩽ 1 ms	Uji loopback klik
Kualitas vokal	Tidak ada artefak denoise yang jelas terdengar dan tidak ada comb-filtering akibat pemrosesan	Uji dengar oleh 2 orang + spektrogram
Kecepatan	Proses lagu 4 menit ⩽ 60 detik di Core i5	Benchmark
Ekspor	WAV 24-bit/48 kHz dan MP3 320 kbps valid, ekor reverb utuh, tidak ada file yang tertimpa	Validasi header + uji dengar akhir lagu
Kegunaan	Anggota paduan suara yang belum pernah memakai aplikasi bisa menyelesaikan 1 lagu dengan panduan di layar	Uji pengguna di Sprint 4

11. Di Luar Cakupan & Riwayat Versi

Fitur berikut sengaja tidak dikerjakan di v1.1 dan bisa dipertimbangkan untuk versi berikutnya:

- Koreksi nada (pitch correction) vokal kelompok.
- Punch-in (rekam ulang sebagian lagu saja).

- Lebih dari 1 mikrofon per suara atau merekam beberapa suara bersamaan.
- Plugin VST pihak ketiga.
- Sinkronisasi langsung dengan video.

Versi	Tanggal	Perubahan
1.1	06-11-2026	Disesuaikan ke SPL Audio SC202HD; pitch correction dihapus; monitoring via direct monitor fisik; auto-balance + slider; prioritas mastering TP > LUFS > LRA; manajemen proyek; jadwal 10 minggu
1.0	06-11-2026	Draf awal